

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería • Carrera de Ingeniería de Software

PRUEBA PRÁCTICA — UNIDAD IV • PARALELO B

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401) • Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

Estudiante		Fecha	
Modalidad	Individual, en clase	Duración	120 minutos
Caso	Sistema de Reserva de Citas Médicas	Ponderación	100 puntos (30 + 70)

Resultado de aprendizaje evaluado

El estudiante **construye y valida** los modelos de análisis (datos, función y comportamiento) de un sistema, **especifica y gestiona** sus requisitos aplicando estándares (*ISO/IEC/IEEE 29148:2018* e *ISO/IEC 25010:2023*) y **demuestra trazabilidad, control de cambios y gestión de configuración** sobre un repositorio reproducible. Esta prueba evalúa *desempeño práctico*: no contiene preguntas teóricas; se califica lo que el estudiante *produce*.

1 Instrucciones generales y entregables

La prueba se desarrolla de forma individual durante la sesión. Todo el trabajo se versiona en un **repositorio Git público** (GitHub o GitLab) creado por el estudiante. El entregable se redacta en **LaTeX** y se compila a **PDF** dentro del propio repositorio. Al finalizar, el estudiante sube al LMS (SGA) un **PDF con carátula** que contiene, **en una sola línea**, la **URL** del repositorio.

1. **Repositorio** con: archivo principal `.tex`, archivo `referencias.bib` (si aplica), figuras, PDF compilado y `README.md`.
2. **README.md** con las instrucciones exactas de compilación: compilador (`pdflatex`), orden de comandos, archivo principal y dependencias.
3. **Carátula del PDF** con datos de identificación y la URL del repositorio en una sola línea, más la **captura del resumen** y la **captura de la evaluación** del cuestionario rendido en el SGA.
4. Los modelos (clases, actividades, máquina de estados) pueden dibujarse en **TikZ**, en una herramienta CASE (p. ej. Enterprise Architect / Sparx EA) o a mano y adjuntarse como imagen legible.

Criterios de piso — su incumplimiento implica calificación CERO (0) en toda la prueba

1. **Evidencia del repositorio.** El estudiante debe subir al LMS (SGA) un documento **PDF con carátula** (datos de identificación) que muestre claramente, **en una sola línea**, la **URL del repositorio** donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible, o no se cumple esta directriz, la calificación es **CERO**.
2. **Reproducibilidad del PDF.** Si el PDF **no se genera** correctamente a partir del LaTeX mediante **clonación del repositorio y compilación** del archivo `.tex`, la calificación es **CERO**. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal, dependencias) deben estar documentadas en el archivo `README.md` del repositorio.

2 Caso práctico: Sistema de Reserva de Citas Médicas

Una clínica requiere un módulo para gestionar las reservas de citas de sus pacientes. Un **Paciente** (identificado por cédula, nombre y correo) puede solicitar cero o más **Citas**. Cada **Cita** (identificador, fecha-hora y estado) corresponde a un **Médico** (código, nombre, especialidad) sobre un **Cupo** de su agenda (fecha-hora, disponibilidad). Al agendar una cita, el sistema verifica la disponibilidad de **cupos** en la agenda del médico: si hay cupo, *confirma* la cita; si no, *notifica la no disponibilidad* y propone otro horario. Una cita confirmada puede *atenderse*, o bien *cancelarse* mientras no haya sido atendida; si el paciente no se presenta, la cita se marca como *no asistida*. El sistema debe registrar la cita con rapidez y proteger los datos personales del paciente.

Sobre este caso, el estudiante desarrolla las diez actividades prácticas siguientes. Todas las actividades usan el *mismo* dominio, de modo que los modelos deben ser mutuamente consistentes.

3 Actividades prácticas (desarrollo — 70 puntos)

P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML

(8 pts)

Construya el **diagrama de clases UML** del dominio con al menos las clases Paciente, Cita, Médico y Cupo (agenda). Cada clase debe incluir sus **atributos** con tipo, al menos una **operación** pertinente y las **multiplicidades** en los extremos de cada asociación. Subraye o marque los identificadores.

P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML

(8 pts)

Modele el proceso “**Agendar cita**” con un **diagrama de actividades UML** que incluya: nodo inicial, al menos una **decisión** (¿cupos disponibles?), los dos caminos alternativos (*confirmar* / *notificar no disponibilidad*), su convergencia y el nodo final. Use carriles de responsabilidad si distingue actores.

P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML

(8 pts)

Elabore la **máquina de estados UML** del ciclo de vida de una Cita (p.ej. Solicitada, Confirmada, Atendida, Cancelada, No asistida). Etiquete cada **transición** con su **evento**, incluya al menos una **condición de guarda** y marque el estado final de aceptación. Se valora el uso de un superestado (statechart) para factorizar la transición *cancelar*.

P4. Consistencia entre las tres perspectivas

(7 pts)

Elabore una **tabla de verificación cruzada** que relacione cada **evento** de P3 con la **función/acción** de P2 que lo realiza y con la **entidad o atributo** de P1 que modifica. **Detecte al menos una inconsistencia** entre los modelos (evento sin función, entidad sin clase, etc.), **documente** el defecto y **corrija** el modelo afectado.

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

(10 pts)

Redacte **4 requisitos: 2 funcionales y 2 no funcionales**. Cada requisito no funcional debe **nombrar una característica de ISO/IEC 25010:2023** (p.ej. Eficiencia de desempeño, Seguridad), fijar una **métrica** y un **umbral** (p.ej. “agendar la cita en < 3 s”). Para cada requisito complete un **esquema de atributos**: identificador, prioridad, estado, fuente, estabilidad, versión y método de verificación.

P6. Priorización MoSCoW**(5 pts)**

Clasifique los 4 requisitos de P5 en las categorías **MoSCoW** (*Must / Should / Could / Won't have this time*) y **justifique** brevemente cada asignación en función del valor y la viabilidad. Al menos un requisito debe ser *Must have*.

P7. Validación por inspección (lista de comprobación 29148)**(8 pts)**

Aplique a los requisitos de P5 una **lista de comprobación** derivada de las propiedades de *ISO/IEC/IEEE 29148* (no ambiguo, completo, singular, verificable, factible). **Registre los defectos detectados sin corregirlos en el momento** (separar identificación de corrección) y, en un segundo paso, presente el **retrabajo** con los requisitos corregidos.

P8. Pruebas de aceptación trazadas**(6 pts)**

Defina **una prueba de aceptación por requisito** (4 en total), indicando su **tipo** (funcional, no funcional o regresión), sus **entradas**, el **criterio de éxito** y el **requisito al que traza**. Cada prueba debe enlazar explícitamente con al menos un requisito de P5.

P9. Matriz de trazabilidad**(6 pts)**

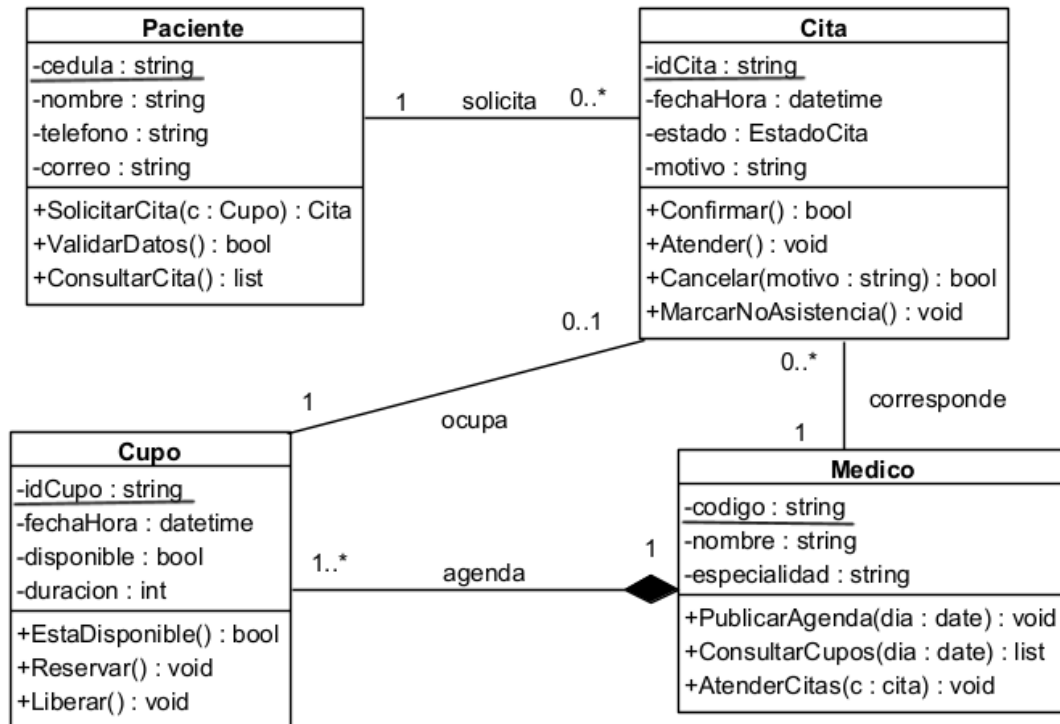
Construya la **matriz de trazabilidad** que cruce los requisitos con: su **fuentes** (traza hacia atrás) y sus **modelos y pruebas de aceptación** (traza hacia adelante). Marque también al menos una dependencia **horizontal** entre requisitos e **identifique** cualquier requisito huérfano (sin prueba o sin modelo asociado).

P10. Gestión del cambio y línea base**(4 pts)**

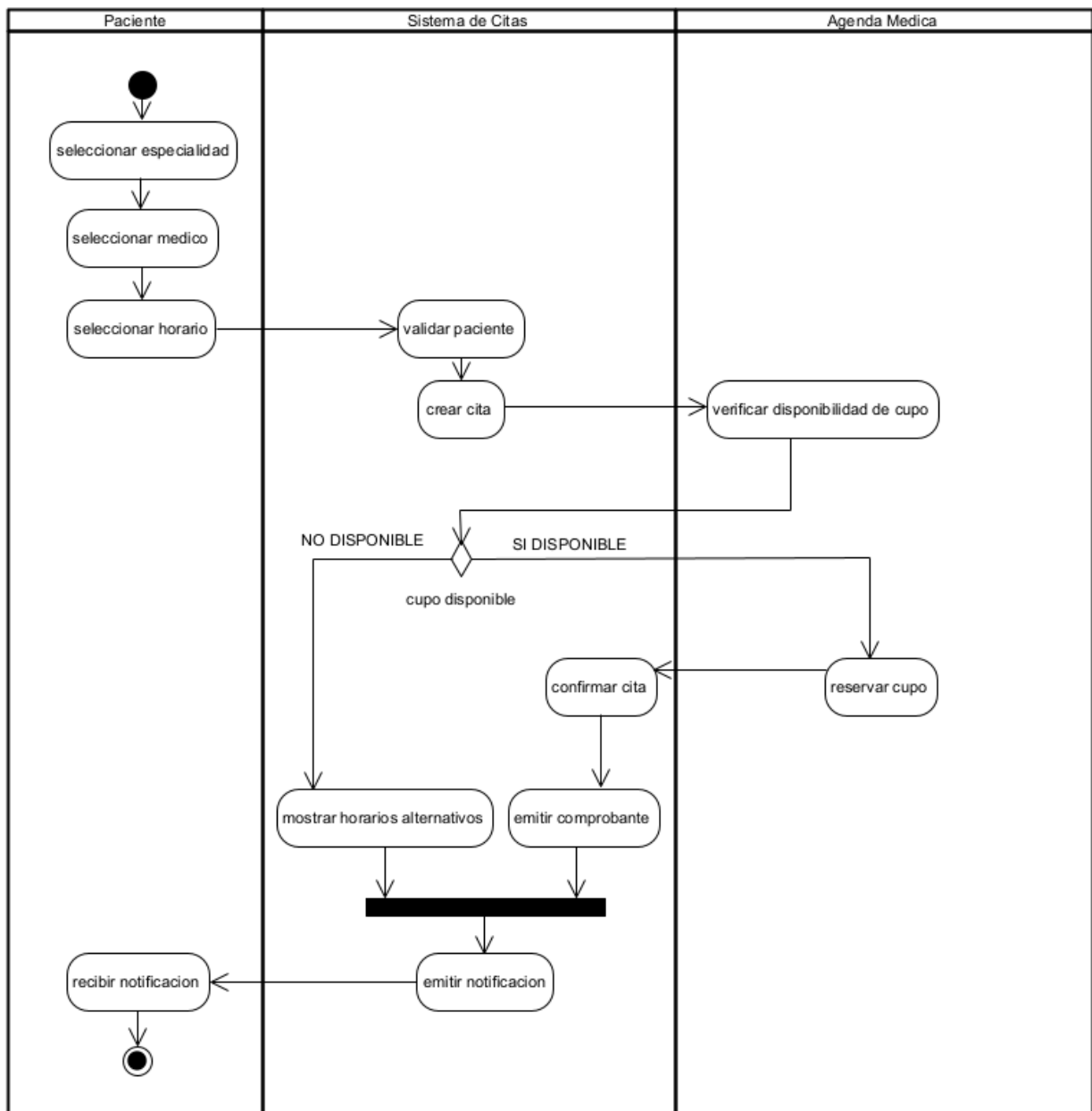
Simule **una solicitud de cambio** sobre un requisito: regístrela, **analice su impacto** usando la matriz de P9, indique la **decisión del CCB** (aprobada/rechazada/diferida) y **actualice la versión** del requisito. Finalmente, declare una **línea base**: liste la **configuración** (versiones coherentes de ERS, modelos, matriz y pruebas) que se congela.

4 Desarrollo de la prueba

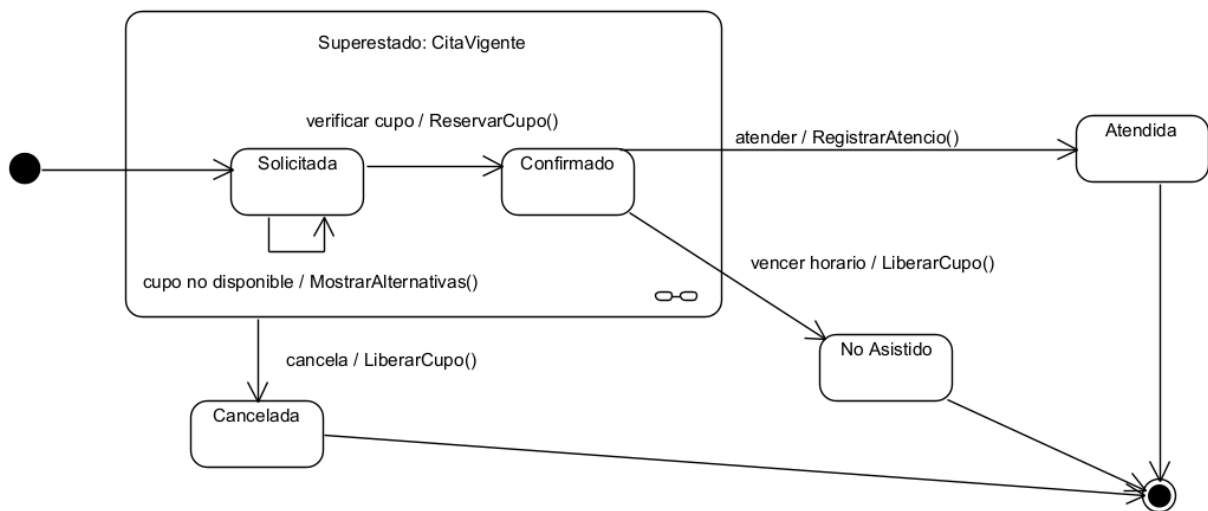
P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML



P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML



P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML



P4. Consistencia entre las tres perspectivas

Evento (P3)	Función (P2)	Entidad Modificada (P1)	Estado
Solicitar cita	A2 solicitar agendamiento A3 solicitar paciente y crear cita	Idcita, cita.mostrar, cita.estado. ValidarDatosDelPaciente()	OK
Verificar cupo	A4 verificar disponibilidad	Cupo.Disponible, Cupo.EstadoDisponible	OK
cupo no disponible	A4 proponer horarios alternativos y notificar	ConsultarCupoDelMedico()	OK
confirmar	A5 reservar el cupo A7 confirmar cita	Cupo.Disponible Cita.FechaHora, Cita.Estado	OK
atender	P2 lo toma de contexto	Cita.Estado MedicoAtender()	Alcance
vencer horario	P2 lo toma de contexto	CitaHorario() CupoLiberar()	OK
cancelar	P2 lo toma de contexto	CitaEstado() CupoLiberar()	OK

Inconsistencias Encontradas

1. El diagrama de clases se relacionaba cita con médico y no con cuca, no existía una forma de saber qué cita tenía algún cupo. Se añadió la entidad "Cupo" y se relacionó con cita de 0..1 a 1.
2. En p uno o diagrama de clases no tenía en cuenta cuando una persona no asistía a la cita y solo reservaba y no liberaba el cupo, se añadió nuevos métodos en cupo como: Liberar, NoAsistido y Cancelar.

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

Id	Descripción	Característica
RF-01	El sistema deberá agendar una cita verificando el cupo en la agenda del médico esté disponible, si es así debe reservarlo, y cambiar el estado a confirmar emitiendo un comprobante. Caso contrario debe mantener la cita en solicitada y notificar al paciente.	
RF-02	El sistema deberá permitir al paciente cancelar una cita solicitada o confirmada y cambiar su estado a cancelada, liberando el cupo para otra persona.	
RNF-01	El sistema deberá agendar una cita en menos de 3 segundos el 95% de las veces, con 150 usuarios recurrentes.	Eficiencia de desempeño / Comportamiento Temporal
RNF-02	El sistema deberá proteger los datos personales del paciente (cédula, nombre, carro, teléfono y razón de la consulta) cifrándolos con HASH-256.	Seguridad / Confidencialidad

Id	RF-01	RF-02	RNF-01	RNF-02
Título	Agendamiento de citas con cupos	de cancelación médica	cita tiempo de respuesta	confidencialidad
Tipo	funcional	funcional	no funcional	No funcional
Prioridad	Alta (Must)	Media (Should)	Alta (Must)	Alta (Must)
Estado	aprobado	aprobada	aprobado	en revisión
Fuente	caso línea 4, 5 y 6	caso línea 6, 7	caso línea 7, 8	caso línea 8
Estabilidad	alta	media	media	alta
Versión	1.0	1.0	1.0	1.0
Riesgo	media	baja	alta	media
Método de verificación	pruebas	pruebas	prueba de carga	Revisión, análisis y prueba

P6. Priorización MoSCoW

Id	MoSCoW	Justificación
RF-01	Must	Sin agendamiento no existe citas y si no hay cita no hay trabajo para los médicos.
RF-02	Should	Aporta valor operativo, pero la clínica puede operar sin esta funcionalidad, mediante cancelaciones por teléfono.
RNF-01	Must	El caso exige rapidez al registrar la cita y es algo que es mejor diseñarlo al inicio.
RNF-02	Must	Es un requisito de cumplimiento legal, si no se cumple se comete un delito.

P7. Validación por inspección (lista de comprobación 29148)

Propiedad	RF-01	RF-02	RNF-01	RNF-02	Defectos
No ambiguo	x	✓	✓	x	No menciona alternativas a horarios más próximos. No menciona cifrados ni datos personales.
Completo	✓	x	✓	✓	No menciona el comportamiento cuando la cita ya fue atendida o cancelada.
Singular	x	✓	✓	✓	Combina 3 acciones en un requisito.
Verificable	✓	✓	✓	✓	
Factible	✓	✓	x	✓	No se toma en cuenta los datos de carga concurrentes y percentil de la cola.
Consistente	✓	✓	✓	✓	
Trazable	✓	✓	✓	✓	

Requisitos corregidos

ID	Corrección
RF-01.1	El sistema deberá verificar que el cupo seleccionado esté disponible en la agenda del médico al recibir una solicitud de cita.
RF-01.2	El sistema deberá reservar el cupo si está disponible y cambiar el estado de cita a confirmado y emitir el comprobante, todo en una transacción atómica.
RF-01.3	El sistema deberá mantener la cita en estado en estado solicitado si el cupo no está disponible, mostrarlo en pantalla y notificar al paciente.
RF-02	El sistema deberá permitir al paciente y a un usuario de administración cancelar una cita cuyo estado esté en solicitada y cambiar el estado de la cita a cancelada y liberar su cupo.
RNF-01	El sistema deberá completar el agendamiento en menos de 3 segundos el 99% de las veces y menos de 5 segundos el 95% de las veces, bajo una carga sostenida de 150 usuarios concurrentes durante 10 minutos.
RNF-02	Sí, el sistema deberá cifrar con hash 256 los datos de cédula, nombre, correo y teléfono del paciente.

P8. Pruebas de aceptación trazadas

ID	Tipo	Entradas	Criterios de éxito	Trazabilidad
PA-01	Funcional	Paciente - 0929115087 Valido Médico - 1200707063 Cardiología pupo cero 37 el 07/09/2026 a las 9:00 a. m. disponible	La cita pasa a confirmada y el cupo no está disponible y se guarda la fecha y hora y se emite comprobante de pago	RF-01

5 Rúbrica de evaluación

La calificación total es de **100 puntos**, distribuidos en **30%** para el cuestionario rendido en el LMS (SGA) y **70%** para el desarrollo de la prueba práctica. Los **criterios de piso** de la Sección 1 se aplican *antes* de sumar puntos: si alguno se incumple, la calificación final es **CERO**, con independencia de los puntos logrados en cada criterio.

Escala de niveles de logro (se aplica a cada criterio de la prueba práctica)

Logrado (100% del peso): el producto cumple íntegramente lo solicitado, es correcto y consistente.
Parcial (60%): cumple lo esencial pero con omisiones o errores menores. **Insuficiente (30%):** entrega incompleta o con errores conceptuales relevantes. **No entregado (0%):** ausente o no evaluable.

Tabla 1. Componente 1 — Cuestionario en el LMS (SGA). Peso: 30 puntos.

Criterio	Peso	Evidencia requerida
Nota obtenida en el cuestionario del SGA	20 pts	Puntaje autocalificado por el LMS, proporcional al porcentaje de aciertos.
Captura del <i>resumen</i> del cuestionario en la carátula	5 pts	Imagen legible del resumen de resultados incrustada en la portada del PDF.
Captura de la <i>evaluación</i> (intento) en la carátula	5 pts	Imagen legible del intento/evaluación incrustada en la portada del PDF.

Tabla 2. Componente 2 — Desarrollo de la prueba práctica. Peso: 70 puntos. (Logrado 100% / Parcial 60% / Insuficiente 30% / No entregado 0% del peso indicado.)

Criterio (tarea)	Peso	Logrado (100%)	Parcial (60%)	Insuficiente (30%)
P1. Diagrama de clases UML	8	Clases, atributos tipados, operaciones y multiplicidades correctas y coherentes con el caso.	Faltan operaciones o alguna multiplicidad; estructura básica correcta.	Clases incompletas o sin multiplicidades; errores de modelado.
P2. Diagrama de actividades UML	8	Decisión de <i>cupo</i> , ambos caminos, convergencia y nodo final bien modelados.	Flujo correcto pero sin decisión o sin convergencia explícita.	Secuencia lineal sin lógica de control del caso.
P3. Máquina de estados UML	8	Estados, eventos, guarda y estado final; super-estado bien usado.	Estados y eventos correctos, sin guarda o sin estado final.	Estados incompletos o transiciones sin evento.
P4. Consistencia entre perspectivas	7	Tabla cruzada completa; inconsistencia detectada, documentada y corregida.	Tabla parcial o inconsistencia detectada pero no corregida.	Tabla ausente o sin análisis de correspondencia.
P5. Requisitos con esquema de atributos	10	4 requisitos (2 F, 2 NF) con característica 25010, métrica, umbral y atributos completos.	Requisitos correctos con atributos incompletos o sin umbral.	Requisitos ambiguos o sin esquema de atributos.
P6. Priorización MoSCoW	5	Cuatro requisitos clasificados y justificados; al menos un <i>Must</i> .	Clasificación correcta con justificación débil.	Clasificación sin justificar o mal aplicada.
P7. Inspección 29148 (defectos + retrabajo)	8	Checklist aplicada; defectos registrados sin corregir y retrabajo presentado.	Defectos detectados sin retrabajo, o corrección mezclada con detección.	Sin checklist o sin evidencia de defectos.
P8. Pruebas de aceptación trazadas	6	4 pruebas con tipo, entradas, criterio de éxito y traza al requisito.	Pruebas sin tipo o sin criterio de éxito claro.	Pruebas sin traza a requisitos.
P9. Matriz de trazabilidad	6	Trazas hacia atrás, adelante y horizontal; huérfanos identificados.	Matriz parcial (solo un sentido de traza).	Matriz ausente o sin correspondencias reales.
P10. Gestión del cambio y línea base	4	Solicitud, impacto, decisión CCB, versión y configuración/baseline declarada.	Cambio registrado sin impacto o sin baseline.	Sin proceso de cambio ni línea base.
Total del componente práctico	70	Suma de puntos logrados por nivel en cada criterio.		

Tabla 3. Resumen de ponderación final.

Componente	Peso	Condición
Cuestionario en el LMS (SGA) + capturas en carátula	30 pts	Sujeto a criterios de piso
Desarrollo de la prueba práctica (P1–P10)	70 pts	Sujeto a criterios de piso
Total	100 pts	CERO si se incumple un criterio de piso

6 Marco normativo de referencia

Esta prueba operacionaliza las propiedades de calidad de la norma *ISO/IEC/IEEE 29148:2018* [3] y el modelo de calidad de producto *ISO/IEC 25010:2023* [2], junto con las técnicas de validación y gestión descritas por Pohl [5], la inspección formal de Fagan [1] y las buenas prácticas recogidas en la guía *SWEBOK v4* [6]. Las notaciones de modelado siguen la especificación *OMG UML 2.5.1* [4].

Referencias

- [1] Michael E. Fagan. Design and code inspections to reduce errors in program development. *IBM Systems Journal*, 15(3):182–211, 1976. doi: 10.1147/sj.153.0182.
- [2] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023. systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. International Standard, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. International Standard, 2018.
- [4] Object Management Group. Unified modeling language (OMG UML), version 2.5.1. OMG Standard, document formal/2017-12-05, 2017.
- [5] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2010. ISBN 978-3-642-12577-5.
- [6] Hironori Washizaki, editor. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.